



Réhabilitation énergétique et technique de 676 logements répartis sur trois groupes géographiques (8007, 8010, 8011) à Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine

SOMMAIRE

1. Approche architecturale et technique	3
1.1. Diagnostic visuel et compréhension de l'existant – Groupe 8007.....	3
1.1.1 Analyse des façades, pignons et toiture.....	3
1.1.2 Parties communes et privatives.....	5
1.1.3 Espaces extérieurs.....	6
1.2. Intentions d'intervention et de traitement architectural – groupe 8007.....	6
1.3. Diagnostic visuel et compréhension de l'existant – Groupe 8010.....	7
1.3.1 Analyse des façades, pignons et toiture.....	7
1.3.2 Parties communes et privatives.....	8
1.3.3 Espaces extérieurs.....	9
1.4. Intentions d'intervention et de traitement architectural – Groupe 8010	9
1.5. Diagnostic visuel et compréhension de l'existant – Groupe 8011.....	10
1.5.1 Analyse des façades, pignons et toiture.....	10
1.5.2 Parties communes et privatives.....	12
1.5.3 Espaces extérieurs.....	14
1.6. Intentions d'intervention et de traitement architectural – Groupe 8011	15
2. Approche développement durable	16
2.1. Stratégie pour l'éradication des étiquettes DPE E, F et G	16
GROUPE 08007 – 26 rue Gagnée / Rue de la Fraternité	16
GROUPE 08010 – 5 à 19 rue Gagnée	17
GROUPE 08011 – 2 à 16 rue Gagnée	17
2.2. Lutte contre les îlots de chaleur et confort d'été.....	18
GROUPE 08007 – 26 rue Gagnée / Rue de la Fraternité	18
GROUPE 08010 – 5 à 19 rue Gagnée	18
GROUPE 08011 – 2 à 16 rue Gagnée	19
2.3. Utilisation de matériaux de réemploi et de matériaux biosourcés	19
3. Méthodologie en milieu occupé et concertation locataires.....	19
3.1. Organisation du chantier et limitation des nuisances	20
3.2. Processus et moyens mis en œuvre pour la concertation et l'information locataires	20
3.3. Prise en compte des contraintes spécifiques du site.....	22
4. Méthodologie pour la mission DIAG	22
4.1. Pourcentage minimal de logements visités et répartition entre cotraitants.....	22
4.2. Méthodologie et moyens mis en œuvre pour la phase DIAG	23
5. Cohérence avec le programme et le budget.....	24
5.1. Cohérence des propositions au regard du programme et du budget alloué pour chaque groupe.....	24
5.1.1 Groupe 8007.....	24
5.1.2 Groupe 8010.....	25
5.1.3 Groupe 8011	26
5.2. Délais contractuels pour chaque phase de la mission	27
6. CONCLUSION	27

1. APPROCHE ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE

Le projet porte sur la réhabilitation de logements sociaux (HLM) gérés par la RIVP à Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine, impliquant trois groupes principaux : 8007 (26-38 rue Gagnée et 34-48 rue de la Fraternité), 8010 (5-19 rue Gagnée), et 8011 (2-16 rue Gagnée). Il s'agit d'un programme de rénovation énergétique, technique et sécuritaire pour des bâtiments construits entre 1964 et 1967, totalisant environ 676 logements. Les objectifs incluent l'amélioration de l'isolation thermique, de la ventilation, de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), et de la sécurité incendie, tout en respectant les réglementations en vigueur (RT 2012, normes NF, accessibilité).

Du fait d'une période de construction resserrée, les trois ensembles partagent une conception technique assez proche. Pour autant, la traduction formelle en plan et en façade diffère selon les groupes, tous construits par des architectes différents :

- **Groupe 8007 (Vitry-sur-Seine)**, conçu en 1964 par les architectes **JC. DAUFRESNE** et **YM. JENKINS**.
- **Groupe 8010 (Ivry-sur-Seine)**, construit en 1967 par **G. MASSE**, **R. BOGOT** et **F. ROY**.
- **Groupe 8011 (Vitry-sur-Seine)**, œuvre de l'architecte **M. DAUFRESNE** en 1967.

Tout l'enjeu du projet sera ainsi d'apporter des **réponses spécifiques aux différents enjeux soulevés** par chacun des groupes, tout en recourant à un certain **système dans la formalisation des marchés de travaux** de manière à avoir des niveaux de prestations homogènes et cohérents tout en bénéficiant de potentielles économies d'échelles induites par le caractère massif de la réhabilitation de trois groupes au sein d'une même opération : mutualisation des installations de chantier, quantités importantes permettant d'avoir des prix plus faibles sur certains matériaux, etc...

1.1. DIAGNOSTIC VISUEL ET COMPREHENSION DE L'EXISTANT – GROUPE 8007

1.1.1 Analyse des façades, pignons et toiture

Le groupe 8007 présente une matérialité de façade particulièrement qualitative, puisqu'elle fait la part belle à un parement en pierre massive sur une bonne partie du patrimoine : la pierre de Saint-Maximin, un calcaire lutétien issu du bassin carrier de l'Oise.

La tour est différente du reste des bâtiments « barres » puisque ses façades se composent d'une alternance de bandeaux vitrés et d'éléments en pierre, bordés de balcons filants sur 4 côtés, ce qui lui donne, au-delà de la différence de hauteur avec le bâti environnant, une stature particulière à l'échelle du quartier.

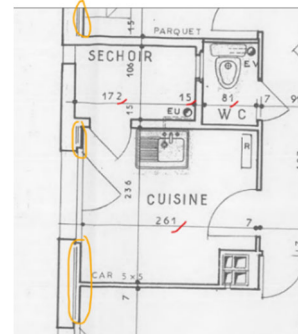
Sur les bâtiments barres, la pierre se conjugue avec des éléments filants en béton blanc (bandeaux d'acrotère, nez de dalle, émergence des celliers, garde-corps de balcons à RDC), qui subissent des éclats généralisés probablement dû à un défaut d'enrobage des aciers. Des purges ont été effectuées sur une bonne partie des bâtiments afin d'éviter les chutes de matériaux qui peuvent être dangereuses, mais les réparations après purges n'ont pas encore été généralisées, ce qui donne un côté parfois impressionnant aux dégradations. On notera également que ces dégradations sont principalement localisées au droit des menuiseries, ce qui laisse à penser que la pente de la dalle béton permettant l'écoulement des eaux vers l'extérieur est peut-être insuffisante. On notera également que la profondeur importante de ces nez de dalles permet aux oiseaux de trouver des zones spacieuses et abritées, ce qui se traduit par un encrassement important des faces supérieures et le ruissellement des déjections sur les bandeaux. Les soubassements sont quant à eux traités en mignonnette de béton désactivé.



Un encrassement et des épaufrures béton localisés au droit des ensembles menuisés

Les ouvertures sont traitées soit par l'intermédiaires d'ensembles menuisés sur allèges pleines en ossature légère, avec une face externe en panneaux vert et une face intérieure amiantée, soit par l'intermédiaire de porte fenêtres avec imposte vitrées, au droit des balcons ouverts sur les séjours des logements, qui sont majoritairement traversants. Lorsqu'ils existent, ces volumes de balcons ressortent légèrement du nu des façades pierre côté « pile », tandis que les cuisines sont connectées à des séchoirs qui jouent le même rôle d'animation volumétrique des façades côtés « face ».

Les études préalables indiquent que les murs ne sont « pas isolés ». Toutefois, l'analyse des plans laisse présager que l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur sont doublés, sauf au niveau des séchoirs. Toujours selon les plans, l'épaisseur de ce doublage serait de 7cm. **Sa nature reste à préciser**, soit en retrouvant une coupe de détail (absente du DCE à ce stade), soit par sondage, mais il pourrait avoir un impact significatif sur l'étiquette énergétique existante. L'épaisseur totale des murs étant de 33cm, on en déduit une épaisseur des éléments en pierre massive de 26cm.



Cette analyse met toutefois en évidence des enjeux majeurs liés à la performance énergétique, à la pérennité structurelle et à l'identité architecturale du bâti. Le diagnostic thermique, s'il mérite selon nous d'être requestionné, a positionné la majorité des bâtiments en étiquette E (entre 257 et 302 kWh/(m².an)), les déperditions liées aux murs et aux menuiseries représentant 48 % des pertes totales.

Les menuiseries extérieures des logements, composées de châssis PVC double vitrage 4/10/4 et souvent dotées de panneaux sandwichs non isolés, affichent une faible performance thermique (U_w actuel estimé à 2,7 W/(m².K)) et une étanchéité à l'air jugée moyenne. Ces ouvrages sont responsables de 16 % des déperditions totales. Le remplacement des menuiseries par des éléments plus performants a de fait été identifié comme une priorité haute dans la programmation. Ce remplacement permettra en outre la mise en œuvre systématique d'occultations, permettant une nette amélioration du confort d'été : aujourd'hui, seules 20% des menuiseries seraient équipées de persiennes métalliques, une estimation qui paraît surestimée au vu de notre visite sur place. Elles sont majoritairement réalisées sur les logements à RDC, et dans certaines pièces de vie.



Des persiennes sur les logements RDC et de manière non systématique sur certaines pièces en étage.

Afin de déterminer si une pose neuve sans véritable contrainte est possible, un diagnostic amiante sera nécessaire pour déterminer si le joint Compriband entre le dormant de la menuiserie d'origine et la maçonnerie est amianté. Si tel est le cas, l'intervention devra impérativement être effectuée depuis les échafaudages avec un léger confinement intérieur. Les locataires devront être absents de la pièce lors des travaux. Nous avons déjà testé cette méthodologie. Nous réalisons actuellement une opération en milieu occupé du même type pour le compte des Résidences Yvelines Essonne à Étampes.

On notera que la face intérieure des panneaux d'allèges des menuiseries est amiantée, ce qui nécessitera des modes opératoires de déposes spécifiques, qui restent toutefois compatibles avec le caractère occupé des logements.



Des extensions de halls génératrices de désordres en intérieur (à droite : façades du projet initial)

Les auvent extérieurs du projet initial ont fait l'objet d'une intervention lors d'une précédente opération afin d'agrandir les halls en intégrant les boîtes aux lettres dans un volume en avancée par rapport aux façades. Sur ces ouvrages, la gestion des eaux pluviales est souvent défectueuse, et se traduit par des fuites le long des parois des halls agrandis. Une des hypothèses serait des tassements différentiels entre le volume du « nouveau » hall et le bâtiment, induisant une interruption de l'étanchéité entre l'ancien et le nouveau : il pourrait être judicieux de revoir ces ouvrages.

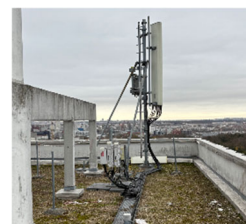
Les toiture-terrasses sont dans des états variables : certaines ont visiblement déjà fait l'objet de travaux, tandis que d'autres sont en état d'usage. Les complexes sont de natures différentes selon les bâtiments : étanchéité gravillonnée sur la tour A et les bâtiments F, G et H, étanchéité bitumineuse autoprotégée sur le reste du patrimoine.



Des complexes de toiture-terrasses de natures différentes selon les bâtiments.

Le programme prévoit de remplacer l'ensemble des complexes d'étanchéité et l'isolation des toitures terrasses, ainsi que la végétalisation desdites toitures. Il conviendra vraisemblablement de procéder à des réhausses d'acrotère de façon à permettre la mise en œuvre d'un isolant suffisamment épais pour assurer une bonne isolation thermique. Ces travaux seront à compléter par la mise en œuvre de garde-corps de sécurité lorsqu'ils sont absents. Une étude structurelle permettra enfin de déterminer le type de complexe de végétalisation que la toiture peut recevoir sans travaux de renforcement spécifiques.

Sur la tour, la présence d'antennes relais téléphoniques sera à anticiper dans le cadre de la réalisation des travaux en toiture-terrasse. On notera toutefois la qualité des ouvrages réalisés par les concessionnaires, qui a d'ores et déjà surélevé son matériel et posé ses rails sur plots, facilitant par la même toutes les opérations que nous aurons à réaliser dans le cadre des travaux.



1.1.2 Parties communes et privatives

Les cages d'escalier et paliers visités montre un état général qu'on qualifiera de correct, quoiqu'un peu vieillissant dans les étages, avec des salissures ponctuelles des sols et des murs peints. Les circulations du rez-de-chaussée et les halls d'entrée présentent quant à eux un bon état de conservation, sauf dans les avancées de hall des barres, comme déjà évoqué ci-dessus.

L'enjeu principal des parties communes réside dans la maximisation de leur accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Les diagnostics ayant révélé plusieurs non-conformités, indiquées dans le diagnostic PMR diligenté par ASCAUDIT en 2020. La refonte des extensions de halls pourra permettre la mise en œuvre de portes motorisées.

Dans les escaliers, l'amélioration de l'éclairage, la pose de nez de marche contrastés et de bandes d'éveil à la vigilance, ainsi que le prolongement des mains courantes sont requis pour la conformité PMR.

Les halls de la tour A sont aujourd'hui particulièrement spacieux : nous pensons possible de récupérer une partie de ces surfaces pour d'autres usages (locaux encombrants, poussettes, vélos, etc...)

Les réseaux (eau, électricité, gaz, colonnes sèches) et les ascenseurs sont jugés en bon état apparent, bien que des améliorations puissent être envisagées pour les cabines d'ascenseurs (ajout de braille, signal sonore). La réfection des revêtements et l'amélioration de l'éclairage (remplacement par LED réactif) sont également à prévoir.

Notre visite ne nous a permis de voir beaucoup de logements, et ces derniers étaient récemment rénovés, rendant difficile de jauger des prestations à réaliser. Nous avons toutefois noté un certain nombre d'éléments qui nécessiteraient des interventions : présence de pavés de verre non coupe-feu entre les celliers et la circulation verticale, fermetures approximatives des baies libres des celliers générant des infiltrations d'air, absence d'occultations, etc... La phase de diagnostic permettra d'affiner les prestations à prévoir (remplacement des équipements sanitaires et réfection des pièces humides, pose de robinets thermostatiques, etc...)

1.1.3 Espaces extérieurs

Les espaces végétalisés sont relativement qualitatifs, notamment le cœur d'îlot central, qui pourrait toutefois être partiellement réengazonné. Cela étant, la résidence souffre d'un manque de lisibilité des limites entre circulations piétonnes, véhicules, et espaces de stationnement, notamment sur la partie Nord du site, par ailleurs très imperméabilisée. Les espaces de stationnement sont souvent localisés au nord des bâtiments, qui génèrent de fait des effets de masques sur ces zones, questionnant par la même la pertinence de la mise en œuvre d'ombrières photovoltaïques évoquées par le programme.

1.2. INTENTIONS D'INTERVENTION ET DE TRAITEMENT ARCHITECTURAL – GROUPE 8007

Comme évoqué ci-dessus, l'architecture des bâtiments du groupe 8007 est déjà qualitative. Notre intervention n'aura donc pas vocation à transformer en profondeur l'image des bâtiments, mais bien de résoudre les pathologies et problématiques constatées par notre équipe, tout en améliorant les performances de l'enveloppe pour atteindre les objectifs énergétiques du programme.

La première étape consistera à traiter l'ensemble des nombreuses épaufrures présentes sur les nez de dalles, et à solutionner les problématiques de stagnation des eaux et des volatiles par la mise en œuvre de bavettes débordantes, avec la pente suffisante (d'expérience 25 à 30 degrés suffisent pour éviter que les oiseaux s'y reposent), au droit de l'ensemble des menuiseries, qui seront remplacées. Les bétons réparés seront ensuite revêtus d'une peinture D2 qui préservera leur étanchéité.

L'ensemble des allèges des différents ensembles menuisés sont aujourd'hui traités dans un vert uniforme, qui constitue la seule couleur visible dans la résidence. Si cela vous paraît opportun, nous pourrions réfléchir avec vos équipes à mieux identifier les bâtiments en réfléchissant à un schéma colorimétrique cohérent sur ces allèges, qui permettrait une meilleure identification et un repérage plus facile au sein de la résidence. Le traitement des menuiseries sur allège pourra être de deux natures : soit en remplacement l'ensemble menuisé dans son ensemble et en y intégrant une allège en panneau sandwich isolant, soit en restituant une allège maçonnée en béton cellulaire sur laquelle pourra se fixer un isolant extérieur. Cette dernière solution, quoique plus ouvragée, est **thermiquement plus performante** et a déjà été mise en œuvre à grande échelle par l'agence CODA, sur une opération de réhabilitation de 720 logements à Annemasse.

Ces interventions se doubleront d'un **ravalement des façades**. La pierre de Saint-Maximin étant calcaire, elle est par nature relativement tendre et poreuse, donc assez sensible aux agressions physico-chimiques. L'objectif du ravalement sera donc de nettoyer sans altérer la surface ni ouvrir la porosité du support. Nous prescrivons donc un aérogonnage basse pression, utilisant des abrasifs très fins et non agressifs tels que la poudre de calcite, la dolomie, ou le bicarbonate. Cette technique permettra d'éliminer l'encrassement atmosphérique, les croûtes noires superficielles (notamment visibles dans les niveaux les plus hauts), et les anciens badigeons ou dépôts légers, sans dégrader les joints et en respectant la patine et la texture des pierres. Un traitement anticryptogamique + hydrofuge permettra de protéger la pierre contre les mousses de végétation et de la rendre étanche.

Nous profiterons du ravalement pour **intervenir sur l'ensemble des garde-corps et séparatifs** des balcons pour supprimer les panneaux amiantés et les remplacer par des éléments en tôle perforés, dont le motif pourra être défini par les habitants lors de phases de concertation locative parmi des choix prédéfinis en amont avec vos services. Les éléments en serrurerie seront révisés (révision des fixations, purge des éléments oxydés, traitement antirouille et mise en peinture) et éventuellement remplacés si leur état le nécessite.

Comme évoqué précédemment, nous pensons que les extensions de halls méritent une refonte complète : nous vous proposerons donc des solutions s'accordant avec la pierre existante, intégrant des portes motorisées et des éléments de signalétique rétroéclairés permettant de facilement se repérer dans le site à la nuit tombée.

Côté intérieur, nous prévoyons une rénovation complète des parties communes visant à **moderniser** l'image de la résidence et à améliorer le confort des usagers, via un embellissement des cages d'escaliers et une réfection des peintures pour traiter les salissures. Les portes palières feront l'objet d'un remplacement afin d'améliorer le confort thermique et acoustique des logements, tout en diminuant le risque incendie. Pour ce qui est des sols, en bon état relatif, le remplacement pourra dépendre de la présence ou non d'amiante dans les colles de revêtements.

Dans les logements, le remplacement des appareils sanitaires prévu au programme est axé sur l'adaptation des logements au vieillissement. Il est prévu 50% de remplacement des équipements sanitaires, avec le passage des baignoires en douches et des cuvettes de WC réhaussées. Ces travaux s'accompagneront des embellissements nécessaires, le passage de baignoire à douche induisant la mise à nu de parties de murs préalablement non visibles.

Le programme prévoit une réflexion sur l'aménagement et la requalification des **espaces extérieurs** à l'arrière du bâtiment. Comme évoqué précédemment, une refonte sera diligentée, qui cherchera à maximiser les surfaces désimperméabilisées, et à mieux hiérarchiser les circulations et voiries (stationnements, voies pompiers, trottoirs, etc...). Cette refonte s'accompagnera d'un travail sur l'éclairage desdites circulations afin d'obtenir la conformité PMR. L'ensemble sera sur horloge et adapté en fonction de l'heure de la nuit, avec une détection de présence permettant d'augmenter le flux lumineux lors du passage du public. Au vu de la surface considérée et des enjeux, nous nous ferons **accompagner en sous-traitance par un des paysagistes partenaires** de l'agence (Thierry Jourdeuil, Endroits En Vert ou SLG Paysage, selon leur disponibilité au moment du démarrage de l'opération), ceci **dès la phase de Diagnostic**.

1.3. DIAGNOSTIC VISUEL ET COMPREHENSION DE L'EXISTANT – GROUPE 8010

1.3.1 Analyse des façades, pignons et toiture

Le groupe 8010 est constitué d'un bâtiment à R+4 en front urbain du boulevard de Salingrad, et d'un ensemble de bâtiments à R+9 le long de la rue Gagnée totalisant 6 montées d'escaliers accolées 2 à 2. Les trois volumes ainsi formés se décalent progressivement vers le Nord pour suivre le tracé de la rue Gagnée.

L'ensemble des bâtiments partage une écriture architecturale commune reposant sur des façades relativement planes, sauf au droit des circulations verticales, marquées par un volume débordant des façades « arrières » des bâtiments. L'ensemble des façades sont en béton armé peint. Les niveaux sont marqués par une différence colorimétrique entre nez de dalles (en blanc) et corps d'étages (en nuances de gris), qui sont légèrement avancés par rapport aux nez de dalle et génèrent ce faisant une ombre assez subtile à chaque niveau. Les pignons reprennent ce motif, et sont parfois ouverts de menuiseries permettant la ventilation naturelle de salles de bains.

Les façades avant, orientées sur rues (donc au sud-ouest pour le bâtiment R+4 et au sud-est pour les bâtiments R+9), sont les plus ouvertes via des portes fenêtres trois vantaux protégées par des garde-corps en serrurerie au droit des salons et de certaines chambres. Les façades arrière sont quant à elles principalement équipées de portes-fenêtres deux vantaux éclairant les chambres et équipées des mêmes garde-corps. Des fenêtres deux vantaux sur allèges au droit des cuisines et de certaines chambres, ainsi que des salles de bains donnant sur pignon, complètent la gamme d'ouvertures, qui sont donc resserrées autour d'un nombre restreint de typologies, dans un souci d'économie d'échelle à la conception.



Un nombre de menuiseries réduit, pour des façades relativement répétitives

On note la présence d'un certain nombre de dispositifs occultants posés sur les garde-corps de façon à ménager plus d'intimité en logement. Les occultations d'origines constituées de stores toiles extérieurs ont quasiment toutes été

retirées, ce qui a pour effet de générer d'importantes surchauffes estivales, notamment dans les étages supérieurs qui ne bénéficient pas des effets de masques de l'environnement bâti alentour. L'on retrouve des occultations types persiennes sur les logements à RDC, dont on suppose qu'elles ont principalement un rôle anti-effraction. Au RDC toujours, des marquises métalliques protègent les accès aux halls des intempéries



Des dispositifs masquant posés sur les garde-corps pour gagner en intimité dans les pièces de vie, mais pas de système généralisé d'occultation permettant une véritable protection solaire

Au dernier niveau du bâtiment R+9, le niveau supérieur d'ateliers d'artistes en duplex vient se greffer aux édicules d'ascenseur pour former des volumes en retrait à R+10, complétés par un couronnement périphérique en béton doublé par un garde-corps de sécurité. La toiture-terrasse a déjà fait l'objet d'une végétalisation extensive. On note toutefois des épaufrures importantes au niveau du couronnement béton et une dégradation de la couche superficielle de l'étanchéité, non protégée contre les UV. Les édicules ascenseurs sont accessibles via des échelles à crinolines et équipés de points d'ancrages permettant de travailler avec un harnais.



Des toiture-terrasses végétalisées en extensif sur l'ensemble des bâtiments

La présence d'un commerce donnant sur le boulevard Stalingrad, à RDC du bâtiment R+4, devra être anticipée dans le cadre des travaux de façons à permettre la continuité d'activité de ce dernier.

On notera également que contrairement aux groupes 8007 et 8011, la parcelle d'implantation du groupe 8010 est localisée à Ivry-sur-Seine et non Vitry-sur-Seine. Les déclarations d'urbanismes des trois groupes seront donc traitées par deux municipalités différentes.

1.3.2 Parties communes et privatives

Les halls d'entrées des différents bâtiments sont en relativement bon état, quoique les matériaux et gamme chromatiques utilisés affichent un caractère que l'on pourrait qualifier de désuet : faïences flammées 10x20 verticale avec listels bleus, le tout sur carrelage gris foncé, peintures blanc-jaune, ensemble de boîtes aux lettres gris clair, portes gris bleu, portes de halls gris anthracite, etc... Le tout manque de cohérence, probablement du fait d'interventions de maintenance et de rénovations ponctuelles successives sans véritable vision d'ensemble des communs.

Les parties communes d'étages sont dans un état correct et ne nécessitent pas selon nous d'autres interventions qu'un rafraîchissement, exception faite des travaux - notamment électriques - prévus au programme, l'obtention du CONSUEL étant une exigence forte de la RIVP.

Les logements que nous avons visités lors de notre visite avaient récemment été rénovés et ne traduisaient vraisemblablement pas l'état général de l'ensemble du parc locatif. Nous avons toutefois bien noté que les priorités du programme visaient à l'intégration d'occultation et l'adaptation du parc au vieillissement des populations, via l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments et des travaux spécifiques dans certains logements que la RIVP ciblera. Ces travaux pourront comprendre la pose de WC réhaussés, le passage de baignoire à douche, et la mise en œuvre de sièges de douches et de poignées de préhension PMR.



Des halls en état correct mais à l'esthétique désuète

1.3.3 Espaces extérieurs

Les espaces extérieurs de la résidence sont situés sur deux altimétries différents : l'arrière du bâtiment R+4 accueille un espace engazonné et un petit square accueillant une aire de jeux pour enfants. Le tout surplombe un vaste parking privatif situé à l'arrière des bâtiments à R+9, sur lequel des arbres ont été plantés. Une barrière automatique permet d'en réserver l'accès aux résidents. L'effet de masque généré sur ce parking tant par les bâtiments R+9 que par la rupture de pente avec le bâtiment R+4 situé plus haut à l'ouest est particulièrement important.

À l'avant des bâtiments R+9, les décalages successifs des ensembles bâtis ménagent des contres allées et des espaces engazonnés jouant le rôle de tampons entre les halls et l'espace public, et sont occupés par de petits ouvrages de franchissements (rampes, escaliers) en pied d'immeuble pour gérer la déclivité de la rue Gagnée. La limite privée/public y est assurée par une ancienne barrière béton doublée d'une clôture en treillis soudé de faible hauteur. Des bornes lumineuses assurent l'éclairage des circulations. Quelques plantations et arbustes émaillent les zones engazonnées, notamment une petite roseraie au droit du 17 rue Gagnée.



Des espaces engazonnés en front de bâtiment, un parking arboré à l'arrière

1.4. INTENTIONS D'INTERVENTION ET DE TRAITEMENT ARCHITECTURAL – GROUPE 8010

Le programme prévoit l'amélioration des performances énergétiques du bâtiment par un travail fin sur l'enveloppe de ce dernier. Contrairement au groupe 8007, l'isolation thermique des bâtiments est ici envisageable sans préjudice pour l'image architecturale du bâti. Elle sera précédée par un traitement des épaufrures et une réparation des bétons et devra s'accompagner d'une reprise des garde-corps au droit de l'ensemble des portes fenêtres, leurs fixation actuelles étant incomputables avec la mise en œuvre d'isolation thermique extérieure.

Afin d'éviter l'émission d'une quantité de déchets facilement évitable, nous envisageons à ce stade le réemploi in-situ des garde-corps, avec modification des fixations, révision et intégration d'une tôle perforée permettant de ménager plus d'intimité au sein des logements sans pour autant générer de trop grandes pertes de luminosité.

Le remplacement préalable des menuiseries permettra l'intégration d'occultations. On notera toutefois que les linteaux sont plus épais que sur les groupes 8007 et 8011, ce qui se traduit par des menuiseries moins hautes. La mise en œuvre systématique de volets roulants pourrait avoir comme conséquence une diminution importante du clair de vitrage. Nous pourrions éventuellement réfléchir à intégrer les coffres de VR à l'extérieur, sous l'isolant, ce qui nécessiterait alors de passer en VR électriques, la pose de dispositifs de manœuvre manuelle n'étant pas possible dans cette configuration. Une autre solution serait de revenir au système de stores extérieurs d'origine en toile type ferrari, ce qui améliorerait nettement le confort d'été sur les façades sud.

En ce qui concerne nos partis pris architecturaux, nous pensons que le recours à l'ITE permettra de mettre en valeur le déhanchement des volumes en traitant les pignons aveugles avec un bardage terre-cuite qualitatif autonettoyant de chez Moeding ou Agrob-Buchtal. Cette mise en valeur des pignons aura pour corollaire un traitement sobre du corps de bâtiment, que nous envisageons en enduit mince blanc sur isolant sur les parties courantes.

Nous assurerons une protection du soubassement par un parement minéral Q4 type plaquettes ou bardage en fibre-ciment de même couleur que le corps du bâtiment, afin que la différence entre le soubassement et la majorité du volume ne soit perceptible que par la matérialité, une fois assez proche du bâtiment mais que l'uniformité du volume soit préservée.

En ce qui concerne les espaces extérieurs, nous prévoyons à minima un renforcement de la strate arbustive sur la rue Gagnée pour mettre à distance le bâti par rapport à la rue, et la mise en œuvre de bordurettes P1 au droit des cheminements piétons pour faciliter l'entretien des zones engazonnées. Un diagnostic paysager conduit par un partenaire paysagiste permettra d'envisager des actions complémentaires dans le cadre des premières phases de projet, en prenant en compte les qualités existantes et en conduisant une réflexion globale sur l'aménagement des espaces extérieurs, compris éclairage, gestion des eaux de pluies, mobilier urbain. Cette réflexion visera notamment à désimperméabiliser un maximum les surfaces aujourd'hui en enrobé de façon à maximiser l'effet d'ilot de fraîcheur induit par la strate végétale.

1.5. DIAGNOSTIC VISUEL ET COMPREHENSION DE L'EXISTANT – GROUPE 8011

1.5.1 Analyse des façades, pignons et toiture

Le Groupe 8011 est composé de trois bâtiments partageant la même écriture architecturale : l'un d'entre eux culmine à R+9 les deux autres plus petits sont à R+4.



Chacun des bâtiments présente une façade principale par laquelle se font les accès. Cette façade est animée par la présence de loggias qui elles-mêmes présentent plusieurs éléments architecturaux qui enrichissent l'écriture de globale. En effet, elles se composent d'un garde-corps en verre fumé qui souligne les horizontales, tout en maintenant une forme de profondeur car le vitrage n'est pas totalement opaque, mais il est suffisamment pour éviter de trop distinguer ce qui pourrait s'accumuler sur le balcon. Le fait qu'il ne soit pas totalement opaque permet de maintenir une lecture du creux et d'éviter de lisser la façade et de fait de la rendre massive.

Des ventelles en acier blanc ajoutent des lignes verticales contrastantes. Ces ventelles sont inclinées ce qui sur le principe est intéressant et permet en théorie de ne pas filtrer trop la vue et la lumière depuis le logement mais éviter

que l'on distingue trop ce qui se trouve sur le balcon et dans le logement. Cependant en y regardant de plus près on constate que ces ventelles sont en « Z » et qu'elles obstruent en réalité presque complètement la vue et la lumière depuis le logement.



Le reste de ces façades avant est enduit cependant on note une subtilité, des cadres de la même épaisseur et profondeur que les appuis de fenêtre font le tour de chaque fenêtre en écho au cadre des loggias (nez de dalles et murs de refends). Ces éléments de modénatures sont autant d'éléments qui enrichissent l'écriture architecturale des bâtiments. Les faire disparaître derrière une isolation thermique par l'extérieure reviendrait là encore à lisser le bâtiment et le rendre massif et nettement moins intéressant.

Enfin on distingue au niveau du toit terrasse une lisse en béton épaisse légèrement surélevée qui vient couronner le bâtiment avec une forme de légèreté.



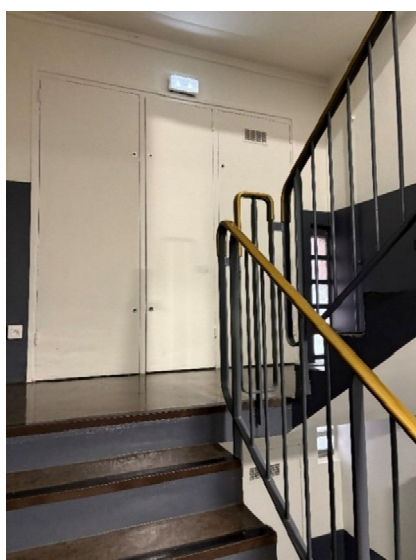
Les façades arrière se distinguent par des balcons filants continus sur toute la longueur et la hauteur des bâtiments.



Les nez de dalle y sont très présents et se conjuguent à des garde-corps barreaudés et brises-vue en verre feuilleté ce qui confère à cette façade une écriture très horizontale avec une forte présence des nez et sous-face des balcons. La légèreté visuelle des garde-corps a cependant pour effet de laisser voir ce qui est entreposé derrière, provoquant l'installation de brise-vues improvisés par les locataires qui chahutent l'intention architecturale initiale.

1.5.2 Parties communes et privatives

Les parties communes sont jugées en bon état, ayant été refaites relativement récemment. L'enjeu principal réside dans l'adéquation des équipements aux usages et la reprise de celles qui seraient en moins bon état.



La gardienne a signalé que le local vélo n'est pas mis en service car insuffisant en taille pour couvrir les besoins de l'intégralité de la résidence. L'idée d'un aménagement en sous-sol se heurte aux problématiques de contrôle d'accès au parking. De plus, bien que les sous-sols soient en bon état, les bacs à ordures ménagères y sont localisés, ce qui n'est pas idéal en termes de gestion et de lutte contre les nuisibles.



Les logements sont qualitatifs, traversants et lumineux. Les menuiseries de grande hauteur permettent d'envisager l'installation de volets roulants sans impact majeur sur l'apport lumineux, ce qui par ailleurs apportera un net confort aux locataires surtout en façade Sud.



Toutefois, des questions d'usage se posent notamment sur le positionnement des éviers sous les fenêtres, rendant l'ouverture de celles-ci difficile en raison de la hauteur des robinets.



1.5.3 Espaces extérieurs

Les espaces extérieurs sont composés de places de parkings extérieurs ainsi que d'espaces verts et d'un espace avec des jeux pour enfants. Un cheminement extérieur permet de relier les différents bâtiments entre eux.

Le bâtiment central est par ailleurs en partie sur pilotis, assurant une porosité visuelle au rez-de-chaussée qui évite l'enclavement du site.



Les halls (hors le bâtiment sur pilotis) sont en retrait avec de part et d'autre du passage des sortes de sous-bassement qui offrent une assise à l'abri de la pluie et peut générer un effet de squat.

Il est probable qu'à l'origine ces espaces étaient des jardinières et qu'elles aient été bouchées.

De manière générale l'accessibilité des halls n'est pas aisée, avec un certain nombre de marches à franchir pour y pénétrer.



1.6. INTENTIONS D'INTERVENTION ET DE TRAITEMENT ARCHITECTURAL – GROUPE 8011

L'intervention sur le Groupe 8011 vise à améliorer les performances énergétiques tout en préservant les qualités architecturales existantes et en corrigeant les points de friction identifiés.

Traitement de l'enveloppe et des façades

Nous considérons que la conservation des modénatures et des reliefs est primordiale, y compris après la mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE), afin de ne pas lisser le bâtiment. En façade avant, nous tâcherons de conserver les horizontales des balcons et les reliefs verticaux des ventelles, les cadres des loggias et fenêtres, le couronnement, en façade arrière nous conserverons la ligne horizontale dominante en travaillant principalement sur les balcons.

- **Les garde-corps :**

En façade avant, nous conserverons le principe des garde-corps actuels qui permettent à la fois d'offrir une forme d'intimité sur les balcons sans filtrer complètement la lumière cependant il sera peut-être étudié une proposition un peu plus légère et moderne que le verre fumé telle que le verre dépoli.

En façade arrière nous remplacerons les garde-corps barreaudés par des garde-corps pleins en verre dépoli, ce qui accentuera la ligne horizontale et apportera l'intimité recherchée par les locataires, évitant ainsi les brise-vues sauvages.

- **Loggias et ventelles :** Nous proposerons un nouveau principe de ventelles qui ne soient pas en « Z », pour éviter de masquer la vue et de filtrer la lumière. De plus, il serait opportun de repositionner ces ventelles à l'extrémité extérieure des loggias (sur les refends) plutôt que devant les portes-fenêtres, afin de ne pas interrompre l'ouverture de la vue.
- **Couronnement :** La réhausse de l'acrotère, certainement nécessaire pour l'isolation de la toiture, devra maintenir le décrochage visuel existant pour conserver la légèreté du couronnement.



Parties Communes et extérieurs

Nous interviendrons sur les halls pour permettre notamment une meilleure accessibilité, limité les risques de squat. En parallèle nous mènerons également une réflexion sur la requalification des espaces extérieurs (suppression de places de parking pour végétalisation, désimperméabilisations, création d'îlots de fraîcheur) et leur requalification devrait permettre d'intégrer la mise en accessibilité de façon douce. De même un travail sur l'aménagement de locaux communs (vélos, poubelles) sera fait : l'emplacement actuel des bacs à ordures au sous-sol étant problématique, nous étudierons des solutions en rez-de-chaussée pour optimiser la gestion des nuisibles et des flux, en lien avec le programme. L'aménagement des extérieurs devra permettre une bonne intégration des nouveaux locaux s'ils sont prévus externalisés.

Amélioration du confort des logements

Le remplacement des menuiseries permettra l'intégration systématique d'occultations solaires. Concernant l'usage, nous tiendrons compte de la configuration des évier sous les fenêtres afin de proposer des robinetteries ou des systèmes d'ouverture adaptés qui n'entravent pas l'utilisation des ouvrants.

2. APPROCHE DEVELOPPEMENT DURABLE

2.1. STRATEGIE POUR L'ERADICATION DES ETIQUETTES DPE E, F ET G

GROUPE 08007 – 26 rue Gagnée / Rue de la Fraternité

Le groupe 08007 souffre d'une performance énergétique particulièrement dégradée, avec des étiquettes souvent classées en F ou G. Les parois en pierre non isolées, les menuiseries anciennes et une ventilation naturelle vieillissante constituent les facteurs principaux d'un bâti très énergivore. Pour éradiquer les étiquettes les plus défavorables, la stratégie s'appuie avant tout sur une amélioration massive de l'enveloppe et des lots techniques afin d'essayer d'atteindre l'étiquette B visée.

Le bureau d'études IE CONSEIL aura à cœur de proposer des solutions pertinentes sur les lots techniques Fluide/CVC afin d'améliorer les performances de ce programme.

À la suite de visite ainsi que l'étude des documents techniques, plusieurs points ont attirés notre attention. L'état initial défini dans l'étude technique est assez différents de celui défini dans l'étude thermique qui lui est beaucoup plus proche de ce que nous avons pu constater sur place.

Lors de la phase DIAG nous reprendrons ces études afin de nous les approprier et affiner les solutions proposées.

La mise en place d'une ventilation hygroréglable, de type A, constitue un levier indispensable pour optimiser les échanges d'air, réduire l'humidité intérieure et diminuer les pertes de chaleur. Des caissons d'extraction basse consommation seront envisagés afin de réduire les consommations. Il sera également vérifié le détalonnage des portes afin de garantir une bonne circulation de l'air dans l'ensemble des pièces du logement.

La chaufferie, ayant été rénovée en 2020, ne nécessite aucune intervention spécifique, en effet les 3 chaudières en place sont très performantes. Cependant étant donné le nombre de bâtiments conséquents sur ce programme, une étude de faisabilité pour implanter une sous-station par bâtiment et ainsi assurer une meilleure gestion du chauffage pourra être réalisé.

Les émetteurs, quant à eux, sont déjà équipés de robinets thermostatiques dans le cadre des logements visités.

Le programme évoque différentes actions sur la production de chauffage et/ou d'ECS mais non étudiées dans l'étude thermique.

Le raccordement au CPCU ne sera probablement pas envisageable, la source la plus proche se situant à 650m du site, à vol d'oiseau.

Un système raccordé à la géothermie semble bien complexe à mettre en place du fait la forte densité urbaine du programme, il y a peu ou pas d'emplacements où effectuer les puisages nécessaires.

La mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture pourrait être la solution la plus réalisable mais les toitures sont déjà bien encombrées par la présence de réseaux aérauliques ou électriques, une étude affinée de chaque toiture permettra de définir si des toitures peuvent accueillir des panneaux.

Enfin, l'ensemble des parties communes ne dispose pas d'éclairage LED piloté par de la détection de présence. Cette solution permet une baisse importante des consommations, le remplacement devra être effectué au cœur des espaces communs non rénovés à ce jour (environ 50%).

GROUPE 08010 – 5 à 19 rue Gagnée

Le groupe 8010 présente actuellement une étiquette DPE principalement en D, liée à une enveloppe peu performante et à des matériaux d'origine qui ne répondent plus aux exigences contemporaines. Les murs en béton non isolés, les menuiseries anciennes et l'absence de ventilation mécanique sont autant de facteurs qui entraînent une consommation énergétique excessive. Pour éradiquer durablement l'étiquette E et prévenir tout basculement en F dans les années à venir, une stratégie globale d'amélioration de la performance thermique doit être déployée.

L'isolation thermique par l'extérieur constitue l'élément central de cette stratégie. Elle permettra de réduire fortement les déperditions par les parois verticales, de corriger les ponts thermiques et de créer une enveloppe cohérente améliorant significativement le comportement énergétique du bâtiment. Le remplacement des menuiseries en dépose totale, associé à l'ajout d'occultations extérieures, viendra renforcer cette dynamique en réduisant les pertes et en améliorant le confort de bord de fenêtre.

La mise en place d'une ventilation hygro A permettra de moderniser la gestion des flux d'air, aujourd'hui mal contrôlée, et de réduire les infiltrations tout en garantissant une qualité de l'air satisfaisante. Les gaines, les entrées d'air et les bouches d'extractions seront remplacées, le détalonnage des portes sera contrôlé, afin d'optimiser le traitement de l'air.

La chaufferie n'est pas concernée par d'éventuels travaux, elle a été rénovée en 2016 et elle est en très bon état de fonctionnement. Cependant les émetteurs de chauffage ne devront être équipés de robinets thermostatiques en remplacement des robinets manuels, actuel.

Aucun scénario de l'étude thermique fournie, ne préconise la mise en place d'ENR, comme pour les deux autres programmes, un système par géothermie ou le raccordement au CPCU sont très peu imaginable sur ce programme à ce stade des études. Les toitures disposent, également, de très peu de place pour l'intégration de panneaux photovoltaïque. Ces systèmes ne semblent pas nécessaires, d'après les calculs, pour atteindre l'étiquette C visée.

Cependant, nous reprendrons l'ensemble de ces études lors de la phase DIAG afin de confirmer ou non cela.

GROUPE 08011 – 2 à 16 rue Gagnée

L'analyse thermique du groupe 8011 met en évidence une performance énergétique insuffisante, marquée par des consommations de chauffage élevées et des étiquettes DPE allant de E à F selon les cages. Les principales causes résident dans l'absence d'isolation des façades, des menuiseries très peu performantes, une ventilation naturelle non maîtrisée et des ponts thermiques importants. La stratégie d'éradication des étiquettes E, F et G repose donc sur une intervention globale visant à améliorer de manière significative l'enveloppe du bâtiment et le comportement thermique des logements.

La première étape consiste à isoler les façades par l'extérieur, de manière à réduire les déperditions et à atteindre un niveau de performance compatible avec les seuils du DPE rénové. L'ITE permettra de corriger simultanément les ponts thermiques, en particulier au droit des balcons et des planchers, tout en garantissant une meilleure inertie des parois. Le remplacement des menuiseries en dépose totale constitue la seconde action indispensable, puisqu'il permettra d'abaisser fortement les pertes liées aux fenêtres, d'améliorer l'étanchéité à l'air et de réduire la sensation de paroi froide. L'installation d'occultations extérieures renforcera en outre le confort thermique tout en améliorant le bilan énergétique.

L'amélioration de la ventilation est également essentielle : le passage à une VMC hygro A permettra de maîtriser les débits d'air, de limiter les infiltrations parasites et d'assainir l'environnement intérieur, tout en réduisant les besoins de chauffage grâce à un renouvellement d'air ajusté aux besoins réels. Le détalonnage des portes sera aussi vérifié.

La chaufferie produisant le chauffage et l'ECS ne semble pas nécessiter d'intervention puisqu'elle a moins de 10 ans et que l'installation est en bon état.

Cependant, les émetteurs de chauffages sont dépourvus de robinets thermostatiques, la mise en place de ceux-ci sera indispensable lors des travaux.

L'atteinte de l'étiquette C ne devrait pas nécessiter la mise en place d'une ENR (d'après l'étude thermique fournie), de toute façon le raccordement au CPCU ne semble pas possible du fait de l'éloignement du programme par rapport à la source.

Une PAC sur géothermie pourrait bénéficier d'une étude de faisabilité, en effet la zone semble disposer de nappes suffisantes mais il faudra faire confirmer cela par un forage test et une étude complète par un BE hydrologique. Il faudra également être attentif à l'emplacement des forages qui sont toujours délicats sur un site très urbanisé comme celui-ci.

Enfin, la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture pourrait trouver son intérêt sur ce programme, une partie des toitures semble propice à une mise en œuvre de ce système.

Des optimisations liées aux équipements électriques, telles que l'usage de LED et de détection de présence dans les parties communes permettraient de réelles économies d'énergie. L'ensemble de ces actions permettra de faire évoluer les logements vers une étiquette D, voire C selon les expositions, assurant ainsi l'élimination complète des classes E, F et G.

Enfin, nous étudierons la faisabilité de mise en place des ombrières photovoltaïques sur les places de stationnement. Comme évoqué précédemment, les effets de masque occasionnés par les ensembles bâtis seront à prendre en compte dans le rendement des ombrières. La superficie de surface de stationnement sera également déterminante dans cette approche : en effet la réglementation est très précise à ce sujet. Nous veillerons à confirmer si l'obligation concerne l'ensemble de la réhabilitation.

2.2. LUTTE CONTRE LES ILOTS DE CHALEUR ET CONFORT D'ETE

GROUPE 08007 – 26 rue Gagnée / Rue de la Fraternité

Le groupe 08007 présente des caractéristiques architecturales particulières, marquées par des façades en pierre, des loggias en nombre et une surface vitrée importante sur plusieurs cages, ce qui accentue les apports solaires et rend les logements particulièrement sensibles aux épisodes de chaleur. Les parois non isolées, associées à une ventilation naturelle peu contrôlée, créent des conditions propices à la surchauffe, notamment dans les logements de dernier étage et ceux exposés plein sud.

La pose d'une isolation par l'extérieure ne sera pas réalisable étant donné la qualité des matériaux en place.

Cependant, le remplacement complet des menuiseries, associé à de nouvelles occultations extérieures, renforcera la capacité des résidents à gérer l'ensoleillement.

La mise en place d'une ventilation hygroréglable assurera quant à elle une meilleure extraction de l'air chaud et un rafraîchissement nocturne efficace, indispensable dans ce type de bâtiment massif.

En complément, une réflexion globale sur les espaces extérieurs permettra de réduire les surfaces minérales au profit de zones ombragées et végétalisées, contribuant directement à la réduction des îlots de chaleur urbains sur un ensemble résidentiel dense. Cette combinaison cohérente d'actions favorisera une nette diminution des températures intérieures, une meilleure régulation climatique et une amélioration durable du confort d'été.

GROUPE 08010 – 5 à 19 rue Gagnée

Dans le groupe 08010, l'exposition des façades — souvent orientées sud-est ou sud-ouest — conjuguée à l'absence d'isolation des murs en béton induit une montée rapide des températures en période estivale.

Les logements, largement équipés de portes-fenêtres et de balcons, reçoivent beaucoup d'ensoleillement, ce qui accentue les surchauffes.

Les menuiseries, bien que dotées d'un vitrage correct, présentent une étanchéité insuffisante et n'offrent pas de protections solaires efficaces.

La stratégie retenue vise d'abord à isoler les façades par l'extérieur afin de limiter la pénétration de la chaleur dans le bâti et de réduire les écarts thermiques entre les parois et l'air intérieur.

Cette isolation sera complétée par le remplacement de l'ensemble des menuiseries en dépose totale, permettant l'installation de volets roulants extérieurs qui joueront un rôle essentiel dans la gestion des apports solaires, en particulier sur les façades les plus exposées.

La mise en place d'une ventilation hygroréglable facilitera le renouvellement d'air contrôlé et garantira un rafraîchissement nocturne satisfaisant, indispensable pour réduire la température ressentie et améliorer le sommeil des occupants en période chaude.

Par ailleurs, les balcons existants continueront de jouer un rôle de protection solaire naturelle en créant une zone d'ombrage devant les ouvertures.

Ce programme présente, également, des espaces verts assez nombreux, il pourra être étudié de les requalifier afin d'être encore plus propices à la création de zones ombragées.

GROUPE 08011 – 2 à 16 rue Gagnée

La situation actuelle du groupe 8011 révèle une moindre sensibilité aux phénomènes de surchauffe estivale, malgré des apports solaires importants, notamment en raison de la présence systématique de balcons filants sur les façades sud-est du bâtiment principal. Cela étant, l'enveloppe non isolée laisse entrer la chaleur par transmission, et l'absence d'occultations performantes, couplé à une ventilation naturelle non maîtrisée peuvent renforcer les problématiques de confort d'été.

La stratégie retenue repose d'abord sur la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, qui constitue un levier majeur pour limiter les transferts de chaleur à travers les murs massifs en béton et réduire l'effet de paroi chaude. Cette isolation, associée à des tableaux traités et à une continuité d'enveloppe au niveau des balcons, permettra d'atténuer significativement la montée en température des logements.

Le remplacement des menuiseries, accompagné d'occultations extérieures telles que des volets roulants, renforcera la maîtrise des apports solaires directs et permettra aux occupants de moduler efficacement l'ensoleillement en période chaude.

L'intégration d'une ventilation hygroréglable assurera par ailleurs un rafraîchissement nocturne beaucoup plus efficace qu'avec la ventilation naturelle actuelle, ce qui contribuera à réduire durablement les températures intérieures.

Enfin, une démarche complémentaire autour de l'aménagement paysager permettra de diminuer la température ambiante extérieure, de limiter les phénomènes d'îlots de chaleur urbains et d'améliorer l'usage des espaces communs.

Combinées, ces actions permettront une baisse mesurable de la température intérieure en été et une nette amélioration du confort même en période de fortes chaleurs.

2.3. UTILISATION DE MATERIAUX DE REEMPLOI ET DE MATERIAUX BIOSOURCES

Dans le cadre des projets de rénovation menés sur les groupes 08011, 08007 et 08010, l'intégration de matériaux de réemploi et de matériaux biosourcés constitue un axe important de la démarche environnementale. Bien que la priorité des interventions repose principalement sur l'amélioration de la performance énergétique – notamment au travers de l'isolation thermique par l'extérieur et du remplacement des menuiseries – les travaux offrent plusieurs opportunités d'utiliser des matériaux à plus faible impact carbone et d'engager une logique d'économie circulaire.

La mise en œuvre de matériaux biosourcés pourra intervenir en complément de l'isolation principale, notamment pour certains éléments techniques ou pour le traitement des façades secondaires. Les panneaux en fibres de bois, les matériaux composites intégrant une part de matières recyclées ou encore les enduits à base de chaux et de liants naturels pourront être mobilisés lorsque cela est compatible avec les contraintes architecturales et réglementaires. Ces solutions présentent l'avantage d'améliorer le comportement hygrothermique des parois, d'offrir une inertie supplémentaire en période chaude et de réduire l'empreinte carbone du projet grâce à l'utilisation de ressources renouvelables.

Parallèlement, une réflexion structurée autour du réemploi sera mise en place dès la phase de dépose. Les anciennes menuiseries, qu'elles soient en bois, PVC ou aluminium, feront l'objet d'un tri permettant soit leur intégration dans des filières de réemploi lorsque leur état le permet, soit leur valorisation matière, en particulier pour le verre, les métaux et les plastiques. De même, certains éléments de façade, garde-corps ou pièces de serrurerie pourront être orientés vers des filières spécialisées afin de maximiser leur réutilisation ou leur recyclage. Dans les bâtiments les plus anciens, les matériaux déposés tels que les pierres de parement ou certains éléments minéraux pourront également être réintroduits dans les aménagements extérieurs ou dans des ouvrages de soutènement, contribuant ainsi à conserver l'identité du site tout en limitant la consommation de matériaux neufs. L'une des pistes principales consiste en outre à au réemploi in-situ des garde-corps du groupe 8010.

Cette démarche transversale, commune aux trois sites, permet de réduire significativement la quantité de déchets générés par les chantiers, de favoriser la valorisation des matériaux existants et de recourir à des solutions biosourcées lorsque leur usage est techniquement pertinent. Elle s'inscrit plus largement dans une volonté de promouvoir une rénovation responsable, respectueuse de l'environnement, tout en assurant la performance et la durabilité des ouvrages réalisés.

3. METHODOLOGIE EN MILIEU OCCUPE ET CONCERTATION LOCATAIRES

Outre les aspects relatifs à la diminution des consommations énergétiques du bâtiment, à la lutte contre les îlots de chaleur, à la prise en compte du confort d'été dans la conception, et à la décarbonation de l'acte de réhabilitation

via le réemploi et le recours aux matériaux biosourcés, le développement durable s'envisage aussi sous le prisme du chantier, par la limitation des impacts de ce dernier sur l'environnement et les milieux dans leur acceptation la plus large (milieu social, milieu naturel, etc...). C'est notamment l'objet de la « **Charte chantier à faibles nuisances** » de la RIVP, que nous rendrons contractuelle dans le cadre des marchés de travaux.

3.1. ORGANISATION DU CHANTIER ET LIMITATION DES NUISANCES

L'opération de réhabilitation sera conduite en milieu occupé. Ce type d'intervention nécessite une exigence vis-à-vis des entreprises afin que pendant toute la durée du chantier, le niveau de **confort**, de **propreté** et de **sécurité** des usagers soit maintenu. Ces aspects seront vérifiés lors de chaque visite, qu'elle soit prévue ou imprévue.

L'organisation du chantier devra intégrer les paramètres suivants :

- Informer les usagers et prendre en compte leurs réclamations éventuelles,
- assurer la sécurité des usagers au regard de l'exécution des travaux,
- maintenir la disponibilité des accès et voiries de circulation,
- installer des branchements, des distributions provisoires d'eau, d'électricité et de téléphone provisoires afin qu'aucune charge du chantier, même accessoire, ne soit imputée sur un comptage privatif,
- éviter les nuisances du chantier dans la mesure du possible et en particulier :
 - assurer le nettoyage et l'évacuation des déchets,
 - réaliser les travaux bruyants à des horaires normaux et les annoncer à l'avance par affichage,
 - intervenir en dépose et réfection dans une même journée,
 - mettre en place des bâches ou films plastique de protection.
- pour les ouvriers intervenant sur le chantier :
 - porter un badge d'identification,
 - respecter la pause méridienne,
- exiger l'emploi par les entreprises de matériel, d'outillage et d'engins homologués respectant les normes en vigueur en termes d'émission de bruit et de polluants.

Avant le démarrage des travaux, MOA et MOE informeront les locataires de l'ampleur des travaux prévus, des perturbations qu'ils risquent de générer et des améliorations qui en résulteront. Un véritable **dialogue** entre l'équipe de MOE et les occupants sera établi. Une réunion locataires sera également tenue pour présenter l'ensemble du projet aux résidents ainsi que le planning prévisionnel d'intervention.

Les entreprises devront être conscientes de l'importance de la prise en compte du facteur humain, qui passe par une large information et par des contacts préalables avant toute intervention. Elles seront sensibilisées à l'importance de la tenue de leurs engagements sur la prise de rendez-vous. Ceci permet **d'atténuer** les incommodités liées aux travaux de réhabilitation et de **limiter** les éventuels conflits favorisés par la situation exceptionnelle que représente la période de réhabilitation des immeubles sur un site : désappropriation et réappropriation de l'espace privé et, souvent, bouleversement du train-train quotidien, des habitudes, et des repères physiques et symboliques.

Dans le cadre particulier de l'opération, nous serons extrêmement vigilants à la **préservation de l'Espace Vert Protégé**. L'installation de chantier (base-vie, etc...) sera positionnée à l'opposé de l'EVP, soit sur la rue Nationale, soit dans les volumes inoccupés de la galette commerciale à RDC si c'est envisageable pour la RIVP. Des filets de protection seront placés sur les échafaudages pour éviter la diffusion de débris et de résidus de matériaux isolants vers l'espace vert. Les mesures de maîtrise des eaux de ruissellement et de gestion des pollutions seront intégrées aux PPSPS des différentes entreprises.

3.2. PROCESSUS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA CONCERTATION ET L'INFORMATION LOCATAIRES

La concertation doit être comprise comme la prise en compte pleine et transparente de la maîtrise d'usage. Elle a pour objectif de solliciter l'expertise des locataires, véritables « sachants » de la vie du site, et de recueillir leurs attentes et leurs besoins. Cette approche nous permettra de consolider l'état des lieux et de mieux appréhender les retours sur la qualité architecturale, le confort thermique, l'accessibilité ou encore les problèmes spécifiques du site, notamment auprès des locataires vieillissants que nous aurons identifiés lors du diagnostic.

Le travail de communication avec les occupants poursuit deux objectifs principaux :

- **Gagner l'adhésion** au projet de réhabilitation et de rénovation énergétique.
- **Conforter l'état des lieux** à différents niveaux par un temps d'échange systématique lors des visites de logements et des locaux communs.

Concertation et information pendant les phases d'études

Notre équipe pilotera les réunions de concertation en étroite collaboration avec les services de la RIVP, comme l'exige le Programme. Notre rôle inclut l'organisation des réunions, la définition de l'ordre du jour, la préparation de la diffusion de l'information (affichage, boîitage), l'animation, la modération et la rédaction d'un compte-rendu clair.

Il est primordial de définir en amont, avec la RIVP, le périmètre exact de la concertation et de la co-conception. Ceci permet de clarifier les points ouverts à la discussion et ceux qui restent une prérogative du Maître d'Ouvrage, afin d'éviter toute frustration ou malentendu auprès des locataires.

Nous prévoyons d'organiser un minimum de réunions par phase d'étude afin d'assurer une bonne progression de l'information :

- **Phase DIA** : Un « diagnostic en marchant » avec les locataires volontaires pour recueillir les usages et les problématiques vécues au quotidien, suivi d'une réunion de présentation des conclusions du diagnostic.
- **Phases APS / APD / PRO** : Deux réunions d'information et d'ateliers participatifs par phase.

Les chefs de projet de CODA Architectes, rompus à cet exercice, privilégieront des horaires de fin d'après-midi/début de soirée pour ces temps d'échange afin de capter le maximum de ménages. Nous préparerons des supports visuels explicatifs simples, incluant des schémas et des croquis 3D, pour faciliter la compréhension des enjeux techniques par un public non initié et potentiellement âgé.

Concertation et information pendant la phase travaux

Lors du passage en phase travaux, notre équipe proposera l'organisation de réunions d'information pour présenter le projet final et expliquer les différentes étapes et le phasage précis des interventions. Pour rendre l'information concrète, en particulier pour un public peu habitué aux documents techniques, nous mettrons en œuvre plusieurs outils de communication.

- **Réunion d'information avant travaux** : présentation de l'ensemble des entreprises intervenantes, du calendrier général du projet, et de la méthodologie spécifique d'intervention en logement (EDL avant travaux, prise de RDV, mobilier à déplacer, etc...)
- **Etat des lieux avant travaux** : réalisé conjointement avec les entreprises intervenantes au sein des logements, il permet de mesurer au cas par cas l'impact des travaux sur la cellule logement et d'anticiper toutes les difficultés qui pourraient se présenter lors de la mise en œuvre du programme.
- **Espace d'exposition permanent** : Si la RIVP en a la possibilité, nous suggérons l'aménagement d'un local bien identifié dans le bâtiment. Y seraient exposés les panneaux réalisés par la maîtrise d'œuvre, présentant les enjeux, les principes du projet, les étapes et le calendrier des travaux. Cet espace permet aux habitants de se projeter calmement en dehors du cadre formel des réunions.
- **Logement témoin** : La réalisation d'un logement témoin et la possibilité pour les résidents de le visiter est particulièrement efficace. Cela permet aux locataires de se figurer concrètement les interventions à venir (changement des menuiseries, isolation, rénovation des pièces humides) et de comprendre ce qui sera attendu d'eux (déplacement de mobilier, libération des pièces).

Nous veillons à ce que l'information orale soit relayée et accompagnée par une information écrite sur différents supports, à l'attention des habitants directement concernés. Nous proposons notamment :

- **Boîitage de plaquette individuelle** : Mise sous enveloppe nominative, détaillant le contenu précis et le phasage des travaux à l'intérieur de leur logement.
- **Courrier de synthèse** : Présentant les engagements pris par la RIVP et restituant les avis et réactions recueillis lors de la présentation du projet en concertation.
- **Affichage localisé** : Pancartes d'information claires, positionnées dans chaque cage d'escalier de l'immeuble. Dans le témoin, la mise en place d'affichettes à proximité des équipements remplacés ou laissés en place permet une véritable lisibilité et rassure le locataire.

Cette stratégie de communication multicanale vise à instaurer une relation de confiance et une réelle communication entre tous les acteurs du projet (décideurs, concepteurs, techniciens, usagers) et à garantir une appropriation du projet par les habitants, indispensable au bon déroulement des travaux en site occupé.

3.3. PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU SITE

L'approvisionnement des chantiers est plutôt aisé compte tenu de la présence de nombreux espaces extérieurs de grandes dimensions. L'implantation des installations de chantier (base de vie + zone de stockage + bennes) devra tenir compte de la présence importante de la végétation et des places de stationnement.

Aussi, une bonne installation de chantier est un vecteur de réussite pour tous :

- Limitation des risques liés aux croisements des flux
- Fluidité dans les approvisionnements et évacuation des déchets,
- Limitation des conflits liés à l'occupation des espaces (publics comme privés),
- Une bonne installation de chantier = moins d'énergie dans la gestion des conflits et donc plus de disponibilité dans la bonne gestion du chantier et des locataires

Les 3 groupes ont l'avantage d'être correctement desservis par les voies et sont dotés d'espaces généreux.

Cependant, les installations en plus de préserver les sujets végétaux et la places de stationnement devront nuire le moins possible au fonctionnement des résidences et au quotidien des locataires tant que les travaux sur les espaces extérieurs n'auront pas débutés.

- Les voies pompier devront être maintenues dégagées
- L'aire de jeu du groupe 8007 devra être préservée le plus longtemps possible
- Les zones de stockage ne devront pas gêner la vue des logements à rez-de-chaussée
- Les installations de chantier ne devront pas gêner les entrées des résidences.
- Les installations de chantier seront adaptées aux devantures de magasin et locaux d'activités.

Pour limiter l'impact des installations et faciliter les interventions des entreprises en logement, il sera nécessaire de prévoir des zones de stockage des appareils sanitaires, appareils électriques et des peintures en sous-sol ou dans certains locaux communs non utilisés.

Compte tenu du nombre de bâtiments par groupe et de leur étendue, les zones de stockage (menuiseries, bardage, garde-corps...) et bennes seront déplacées au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

La base de vie pourra être installée dans des bungalows ou dans des locaux mis à disposition par la RIVP. Le bureau de chantier devra être situé à un emplacement stratégique pour permettre aux locataires des 3 groupes de s'y rendre aisément. Nous pensons qu'un logement à l'intersection des rues de la Fraternité et de Gagnée serait le plus approprié.

4. METHODOLOGIE POUR LA MISSION DIAG

4.1. POURCENTAGE MINIMAL DE LOGEMENTS VISITES ET REPARTITION ENTRE COTRAITANTS

La phase diagnostic est **essentielle** pour garantir le succès de l'opération, particulièrement en site occupé. Compte tenu des informations disponibles qui font état d'une hétérogénéité des états techniques et de l'ancienneté des installations, notre équipe s'engage sur une campagne de visite approfondie, indispensable pour sécuriser la conception. Afin de disposer d'une base fiable et d'identifier avec précision les variations de plans réalisées par les occupants au fil du temps (aménagements intérieurs pouvant impacter les solutions de travaux) et l'état réel des équipements privatifs, nous proposons ainsi un **pourcentage minimal de logements visités de 25 % en phase DIA**.

Ce taux de 25 % représente environ **169 logements**, ce qui constitue un échantillon robuste et garantit une connaissance détaillée de l'état du patrimoine avant l'APS. Cette démarche vise deux objectifs principaux : dépasser les données existantes et affiner le diagnostic architectural et technique du bâtiment pour une modélisation précise des interventions. Ces 135 logements seront répartis au prorata du nombre de logements par groupes. On a ainsi :

	8007	8010	8011	Total
Nb lgts total	368	197	111	676
Nb lgts visités	92	49	28	169

L'ensemble des locaux communs et non privatifs, compris sous-sols, locaux techniques et locaux communs résidentiels, combles, toitures terrasse, etc... seront également visités en phase DIAG.

Répartition de la charge de visite entre les cotraitants

La mission DIA est pluridisciplinaire et la visite des logements est donc partagée et coordonnée au sein de l'équipe :

- **CODA Architectes** : Assure la coordination générale des visites et procède au relevé des aménagements intérieurs et des dégradations générales (murs, sols, menuiseries). Le volet architectural et l'impact de l'ITE seront notamment vérifiés. **Présent sur l'ensemble des visites en phase DIAG (169 logements)**. Assure également le **diagnostic des espaces extérieurs** par l'intermédiaire d'une mission de sous-traitance à un confrère paysagiste à préciser.
- **IPC** : Accompagne l'architecte dans la prise de connaissance du bâti et l'anticipation des problématiques avec une approche plus technique et déjà orientée « solutions ». **Présent sur la moitié des visites en phase DIAG (85 logements)**
- **IE CONSEIL** : Se concentre sur l'état et la conformité des installations électriques, des pièces humides (sanitaires et plomberie) et du système de ventilation, en lien avec l'objectif de performance énergétique (DPE E, F et G à éradiquer). **Présent sur la moitié des visites en phase DIAG (85 logements)**

Cette répartition garantit une approche exhaustive et qualifiée, permettant à chaque cotraitant de recueillir les données spécifiques nécessaires à l'élaboration de son volet du projet (APS/APD) sans redondance. CODA assurera la synthèse de l'ensemble des données récoltées.

4.2. METHODOLOGIE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA PHASE DIAG

Nous procédons habituellement par des campagnes de porte à porte, ce qui permet généralement d'atteindre nos objectifs en termes de nombre de visites. Au besoin, nous complétons cette campagne initiale par prises de RDV dédiées dans un second temps, pour atteindre l'objectif fixé ci-dessus. Nous sommes évidemment susceptibles de faire évoluer cette méthodologie en fonction de vos exigences.

La campagne s'appuiera sur une **communication préalable** de la RIVP à destination de ses locataires, les prévenant des visites de l'équipe de maîtrise d'œuvre, leur demandant de nous réserver un bon accueil, mais précisant qu'ils n'ont aucune obligation d'être présent. En effet, il arrive que certains locataires posent exprès des demi-journées de congés, sans pour autant que nous soyons certains de visiter leur logement du fait de l'organisation en porte à porte. Cette situation peut générer des frustrations, et transformer l'entrée des occupants dans le projet de réhabilitation en expérience négative, ce que nous cherchons à éviter.

Nous vous demanderons également une **lettre d'habilitation** qui permettra de rassurer les locataires qui peuvent parfois être inquiétés par la visite de prestataires extérieurs. Nos équipes, enfin, seront clairement identifiées par un badge avec nom, prénom et qualité, et des vestes floquées. Elles fonctionneront en binôme architecte/technicien, chacun regardant les éléments intéressant sa compétence. Selon la taille du logement et le caractère loquace ou non des locataires, ces visites durent entre 15 et 25 minutes.

Comme évoqué précédemment, le premier objectif des visites est notamment de bien **identifier les éventuelles variations de plans** par rapport aux plans fournis par le MOA (aménagements intérieurs qui auraient pu être réalisés par les occupants par exemple, et qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur les solutions de travaux à envisager). Le deuxième objectif est d'**établir un diagnostic architectural et technique du bâtiment**, enrichi de photos explicatives et de préconisations en lien ou en complément du programme travaux. Enfin, elles permettent également d'**identifier et de faire remonter au MOA certaines problématiques sociales ou sanitaires** très en amont du projet (travailleurs de nuit, assistantes maternelles, personnes souffrant du syndrome de Diogène, présence de nuisibles dans le logement, etc...), ce qui permet d'anticiper leur règlement dans le cours des études et facilite ensuite la phase de travaux.

Pour cela, nous procédons principalement avec deux outils :

- Une tablette tactile équipée du logiciel ARCHIPAD nous permet de prendre des photos des éléments notables et de les localiser précisément en plan (modifications de plans, aménagements particuliers, dégradations ou pathologie, réseaux non signalés sur les plans transmis, etc...).
- Un formulaire de visite rempli à chaque logement dans lequel sont renseignées des informations techniques sur le logement (état du tableau électrique, type de chauffage, présence et état d'encrassement des bouches de ventilation), mais aussi sur l'état général de ce dernier (état des menuiseries intérieures, des revêtements de sols, murs, plafonds, faïences, etc...).

Ces données sont ensuite compilées de sorte à fournir au MOA une **analyse statistique de l'état général de son patrimoine** par grands postes (sols des pièces humides, état des équipements sanitaires, menuiseries extérieures et occultations, etc...). Cette analyse permet de confirmer ou d'orienter les grandes directions programmatiques, et d'éventuellement se projeter sur l'ampleur des travaux à réaliser (« Peut-être n'est-il nécessaire que d'envisager le

remplacement que de 50% des meubles évier plutôt que 100%, en revanche l'ensemble des faïences sont vétustes », etc....).

Nous dresserons également lors de cette phase la liste des **diagnostics complémentaires** qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre de la conduite du projet, et sommes également en mesure de vous accompagner le cas échéant dans la rédaction des cahiers des charges à destination des diagnostiqueurs extérieurs au groupement.

Comme évoqué ci-après au paragraphe §5.2, chacun des trois groupes sera traité de front par une équipe projet différente, constituée pour le DIAG d'un architecte chef de projet accompagné d'un architecte assistant, d'un économiste de la construction et d'un thermicien. Un paysagiste sous-traitant prendra en charge la réalisation du diagnostic paysager sur l'ensemble des trois groupes.

5. COHERENCE AVEC LE PROGRAMME ET LE BUDGET

5.1. COHERENCE DES PROPOSITIONS AU REGARD DU PROGRAMME ET DU BUDGET ALLOUÉ POUR CHAQUE GROUPE

5.1.1 Groupe 8007

Après relecture des éléments du programme et des informations à notre disposition, nous pensons que l'enveloppe financière est cohérente avec les attentes de la maîtrise d'ouvrage. Vous trouverez ci-dessous une première répartition du budget selon les gros postes de travaux. Celui-ci inclut 670 000€ pour les travaux de modification de la production de chauffage/ECS, la mise en place d'ENR et/ou ombrière et les aléas éventuels. Comme précisé précédemment, ces différents sujets seront étudiés lors des phases DIAG et en AVP.

Postes	u	Q	PU	TOTAL €HT
Ensemblier	ens	1	1 700 000	1 700 000,00
Travaux énergétique	ens	1	5 608 000	5 608 000,00
Parties communes	ens	1	6 958 735	6 958 735,00
Logements	ens	1	1 678 080	1 678 080,00
Risque sanitaire amiante/plomb	prov	1	687 250	687 250,00
Aléas / Modification Chauffage-ECS / ENR...	prov	1	670 000	670 000,00
TOTAL HT				17 302 065,00 €
Coût/logt				47 016,48 €
Ecart par rapport au budget du MO				0,00%

Le budget est conforme en tous points au programme hors travaux relatifs aux installations de chauffage/ECS, ENR et ombrières.

A noter que pour le poste du clos couvert :

- La toiture est bien prévue végétalisée tel que demandé au programme.
- Les menuiseries sont chiffrées en aluminium et les volets roulants avec tablier aluminium.
- La fermeture des celliers est prise en compte
- L'isolation des planchers hauts des locaux non chauffés
- La mise en place d'une VMC
- Le remplacement des portes palières
- Les robinets thermostatiques
- Le calorifuge des colonnes chauffage et ECS/EF

Les prestations prévues au poste parties communes sont conforme au programme et intègre 10% du budget pour la revalorisation des espaces extérieurs (accessibilité, îlot de chaleur, désimperméabilisation des sols, éclairage, mobilier...).

Pour les logements, il est prévu le traitement de 50% pièces humides (équipements sanitaires, peintures et sols) et 50% de mise en sécurité électrique. La phase d'étude permettra de faire le constat des installations actuelles et par la même occasion de consolider cette variable du budget.

Le poste risques sanitaires comprend la dépose des menuiseries avec allèges amiantées, la dépose des garde-corps amiantés, les interventions en sous-section 4* dans 50% des logements, les recoupements coupe-feu des GT palières électriques.

* : présence ponctuelle de plinthes avec colle amiantée, éviers avec plaques bitumineuses amiantées, enduits muraux/plafonds amiantés

Nous mettons un point de vigilance sur le fait que peu de logements ont été visités et que cette estimation sera consolidée lors du diagnostic et affermie en phase APD à l'issue des différentes études (ENR, ombrières...) et des diagnostics complémentaires de recherche d'amiante notamment.

5.1.2 Groupe 8010

Après relecture des éléments du programme et des informations à notre disposition, nous pensons que l'enveloppe financière est cohérente avec les attentes de la maîtrise d'ouvrage. Vous trouverez ci-dessous une première répartition du budget selon les gros postes de travaux. Celui-ci inclut 140 000€ pour les travaux de modification de la production de chauffage/ECS, la mise en place d'ENR et/ou ombrière et les aléas éventuels. Comme précisé précédemment, ces différents sujets seront étudiés lors des phases DIAG et en AVP.

Postes	u	Q	PU	TOTAL €HT
Ensemblier	ens	1	1 126 300	1 126 300,00
Travaux énergétique	ens	1	5 738 860	5 738 860,00
Parties communes	ens	1	2 213 340	2 213 340,00
Logements	ens	1	1 698 140	1 698 140,00
Risque sanitaire amiante/plomb	prov	1	344 750	344 750,00
Aléas / Modification Chauffage-ECS / ENR...	prov	1	140 000	140 000,00
TOTAL HT				11 261 390,00 €
Coût/mogt				57 164,42 €
Ecart par rapport au budget du MO				-0,01%

Le budget est conforme en tous points au programme hors travaux relatifs aux installations de chauffage/ECS, ENR et ombrières.

A noter que pour le poste du clos couvert :

- La toiture est bien prévue végétalisée tel que demandé au programme.
- Les menuiseries sont chiffrées en PVC et les volets roulants avec tablier aluminium.
- L'isolation thermique des façades (30% bardage + 70% EMI) + adaptation des garde-corps
- L'isolation des planchers hauts des locaux non chauffés
- La mise en place d'une VMC
- Le remplacement des portes palières
- Les robinets thermostatiques
- Le calorifuge des colonnes chauffage et ECS/EF

Les prestations prévues au poste parties communes sont conforme au programme et intègre 10% du budget pour la revalorisation des espaces extérieurs (accessibilité, îlot de chaleur, désimperméabilisation des sols, éclairage, mobilier...).

Pour les logements, il est prévu le traitement de 100% pièces humides (équipements sanitaires, peintures et sols) et 100% de mise en sécurité électrique. La phase d'étude permettra de faire le constat des installations actuelles et par la même occasion de consolider cette variable du budget.

Le poste risques sanitaires comprend le traitement des garde-corps avec peinture plombée, les interventions en sous-section 4* dans les logements, le remplacement des calorifuges amiantés, éviers avec plaques bitumineuses amiantées notamment.

* : présence récurrente de faïences avec colle amiantée, de sols amiantés, enduits muraux/plafonds amiantés...

Nous mettons un point de vigilance sur le fait que peu de logements ont été visités et que cette estimation sera consolidée lors du diagnostic et affermie en phase APD à l'issue des différentes études (ENR, ombrières...) et des diagnostics complémentaires de recherche d'amiante notamment.

5.1.3 Groupe 8011

Après relecture des éléments du programme et des informations à notre disposition, nous pensons que l'enveloppe financière est cohérente avec les attentes de la maîtrise d'ouvrage. Vous trouverez ci-dessous une première répartition du budget selon les gros postes de travaux. Celui-ci inclut 428 000€ pour les travaux de modification de la production de chauffage/ECS, la mise en place d'ENR et/ou ombrière et les aléas éventuels. Comme précisé précédemment, ces différents sujets seront étudiés lors des phases DIAG et en AVP.

Postes	u	Q	PU	TOTAL €HT
Ensemblier	ens	1	868 300	868 300,00
Travaux énergétique	ens	1	4 373 270	4 373 270,00
Parties communes	ens	1	1 823 620	1 823 620,00
Logements	ens	1	836 820	836 820,00
Risque sanitaire amiante/plomb	prov	1	280 650	280 650,00
Aléas / Modification Chauffage-ECS / ENR...	prov	1	500 000	500 000,00
TOTAL HT				8 682 660,00 €
Coût/logt				44 074,42 €
Ecart par rapport au budget du MO				0,00%

Le budget est conforme en tous points au programme hors travaux relatifs aux installations de chauffage/ECS, ENR et ombrières.

A noter que pour le poste du clos couvert :

- La toiture est bien prévue végétalisée tel que demandé au programme.
- Les menuiseries sont chiffrées en PVC et les volets roulants avec tablier aluminium.
- L'isolation thermique des façades (30% bardage + 70% EMI) + remplacement des garde-corps
- L'isolation des planchers hauts des locaux non chauffés
- La mise en place d'une VMC
- Le remplacement des portes palières
- Les robinets thermostatiques
- Le calorifuge des colonnes chauffage et ECS/EF

Les prestations prévues au poste parties communes sont conforme au programme et intègre 10% du budget pour la revalorisation des espaces extérieurs (accessibilité, îlot de chaleur, désimperméabilisation des sols, éclairage, mobilier...).

Pour les logements, il est prévu le traitement de 100% pièces humides (équipements sanitaires, peintures et sols) et 100% de mise en sécurité électrique. La phase d'étude permettra de faire le constat des installations actuelles et par la même occasion de consolider cette variable du budget.

Le poste risques sanitaires comprend le traitement des garde-corps avec peinture plombée, les interventions en sous-section 4* dans les logements, les recoupements coupe-feu des GT palières électriques, la dépose du complexe d'étanchéité amianté notamment.

* : présence récurrente de faïences avec colle amiantée, de sols amiantés, enduits muraux/plafonds amiantés, ...

Nous mettons un point de vigilance sur le fait que peu de logements ont été visités et que cette estimation sera consolidée lors du diagnostic et affermie en phase APD à l'issue des différentes études (ENR, ombrières...) et des diagnostics complémentaires de recherche d'amiante notamment.

5.2. DELAIS CONTRACTUELS POUR CHAQUE PHASE DE LA MISSION

Bien que le présent appel d'offre soit passé « en une fois », notre groupement est parfaitement conscient d'avoir affaire à trois projets différents qu'il conviendra de mener de front. Pour cela, une organisation rigoureuse sera mise en place, et les études de chaque groupe seront traitées en parallèle par une équipe projet spécifique, sous la direction générale d'un « comité de pilotage » interne au groupement, formé par Bruno Dupouy, Fatima Meghit et Nicolas Maréchal, associés respectifs de CODA, d'IPC et d'IE Conseil.

Cette organisation nous permet **d'optimiser certains des délais prévisionnels** fixés à l'acte d'engagement, en proposant une durée de 12 semaines pour les phases APS comme APD, au lieu des 16 semaines prévues à l'acte d'engagement.

Nous souhaiterions toutefois ré-injecter une partie de ce gain dans les études en allongeant la durée du PRO, qui passerait de 8 à 10 semaines. En effet, si la réussite du projet passe un bon diagnostic servant de base à la réflexion, elle réside également dans une gestion fine des détails, cœur de la phase PRO, qui nécessite au vu de l'ampleur des trois opérations, d'y accorder selon nous un temps légèrement plus important que celui prévu à l'acte d'engagement.

Le gain global en délai d'études à l'échelle du projet serait ainsi de **6 semaines** :

Phase	Délai AE	Délai proposé groupement CODA
DIAG	12 semaines	12 semaines
APS	16 semaines	12 semaines (-4)
APD	16 semaines	12 semaines (-4)
PRO	8 semaines	10 semaines (+2)
DCE	4 semaines	4 semaines
AMT	4 semaines	4 semaines
Total Etudes	60 semaines	54 semaines (-6)

En ce qui concerne le chantier, nous avons basé notre rémunération sur une durée prévisionnelle de **36 mois** conformément à votre programme. Nous tacherons, dans le cours des études, de challenger cette durée prévisionnelle en étudiant la possibilité de lancer plusieurs tranches de travaux simultanément, ce qui permettrait d'économiser sur le cout global des installations de chantier.

Ce délai sera suivi par un délai de **12 mois** d'assistance à la MOA pendant la Garantie de Parfait Achèvement.

6. CONCLUSION

À travers la réhabilitation des groupes 8007, 8010 et 8011, totalisant 676 logements sur les deux communes de Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine, la RIVP engage une opération ambitieuse de requalification énergétique, technique et d'usage d'un patrimoine emblématique des années 1960. Ces ensembles, bien que conçus dans une période et une logique constructive communes, présentent des identités architecturales, des morphologies et des contextes urbains distincts, appelant des réponses à la fois spécifiques et cohérentes à l'échelle de l'opération globale.

Le mémoire technique développé par notre groupement traduit cette double exigence. Notre approche repose sur une compréhension fine de l'existant, nourrie par une analyse architecturale, technique et d'usage approfondie de chaque site, et sur des intentions d'intervention respectueuses de l'identité des bâtiments tout en répondant aux objectifs programmatiques de la RIVP. La stratégie proposée vise prioritairement l'amélioration durable du confort des habitants, l'éradication des étiquettes énergétiques défavorables, la pérennité du bâti et la mise en conformité réglementaire, tout en maîtrisant les coûts et les délais.

La cohérence d'ensemble de l'opération est renforcée par une logique de systématisation intelligente des solutions techniques et constructives, permettant d'assurer des niveaux de prestations homogènes entre les groupes tout en tirant parti des économies d'échelle induites par le caractère massif de la réhabilitation. Cette approche est complétée par une attention particulière portée au confort d'été, à la lutte contre les îlots de chaleur, à la requalification des espaces extérieurs et à l'intégration de matériaux biosourcés et de réemploi lorsque cela est pertinent.

Conscients des enjeux propres à une intervention en milieu occupé, nous avons développé une méthodologie de chantier rigoureuse, progressive et respectueuse des habitants, intégrant une organisation fine des phasages, des dispositifs de limitation des nuisances et un processus de concertation et d'information des locataires au cœur du projet. Cette dimension humaine est pour nous indissociable de la réussite technique et architecturale de l'opération.

Le groupement réuni pour cette consultation s'appuie sur des compétences complémentaires, une expérience éprouvée de la réhabilitation en site occupé et une connaissance approfondie des exigences de la RIVP. Cette synergie constitue un atout majeur pour sécuriser les études, optimiser les choix techniques et accompagner le maître d'ouvrage tout au long des différentes phases de la mission.

Fortement engagés dans cette démarche, nous abordons cette opération avec une motivation entière et la volonté d'inscrire cette réhabilitation dans la durée, au service de la qualité du patrimoine de la RIVP et du cadre de vie de ses locataires. Nous serions honorés de pouvoir mettre notre expertise, notre exigence architecturale et notre sens du partenariat au service de la réussite de ce projet d'envergure.

Pour le groupement de maîtrise d'œuvre,

Benoît LACROIX, président de CODA Architectes

